

Exposé IX, suite. Modèles de Néron et monodromie

Pages 348–358 du scan original.

3. Cas de la réduction semi-stable. Le théorème de réduction semi-stable

Donnons d'abord un résultat auxiliaire dans le style de SGA 3.

Proposition 3.1. Soient S un schéma, G un S -schéma en groupes commutatifs, plat, séparé, de présentation finie sur S , H un S -schéma en groupes quasi-séparé et localement de type fini, et

$$u : G \longrightarrow H$$

un homomorphisme de S -schémas en groupes. Posons $K = \text{Ker } u$. Pour $s \in S$, soit $\bar{s}$ le spectre d'une clôture algébrique de $k(s)$; on note $\mu(s)$, respectivement $\alpha(s)$, le rang réductif, respectivement le rang abélien, de $K_{\bar{s}}$, c'est-à-dire la dimension du plus grand sous-tore, respectivement de la plus grande variété abélienne quotient, de $(K_{\bar{s}})_{\text{red}}^0$. Soient $s \in S$, $t \in S$ une généralisation de s , et p l'exposant caractéristique de $k(s)$.

- a) Pour tout entier $n > 0$ premier à p , le groupe ${}_nK$ est, au voisinage de s , fini, séparé et étale sur S , et

$$\text{rang}({}_nK_s) \mid \text{rang}({}_nK_t). \quad (3.1.1)$$

- b) On a

$$\mu(s) + 2\alpha(s) \leq \mu(t) + 2\alpha(t). \quad (3.1.2)$$

- c) Si $(K_t)_{\text{red}}^0$ est unipotent, il en est de même de $(K_s)_{\text{red}}^0$.
- d) Supposons G_s de rang unipotent nul, H lisse sur S , et u_t une isogénie. Alors u est plat et quasi-fini au-dessus d'un voisinage ouvert U de s ; a fortiori $K|_U$ est plat et quasi-fini.
- e) Sous les conditions de d), si u_t est de plus un monomorphisme, donc un isomorphisme de G_t sur un sous-groupe ouvert de H_t , alors u_s est un isomorphisme de G_s sur un sous-groupe ouvert de H_s . Si de plus S est irréductible de point générique t , il existe un voisinage ouvert U de s tel que u induise un isomorphisme de $G|_U$ sur un sous-groupe ouvert de $H|_U$.

La démonstration se ramène aux propriétés usuelles des groupes finis plats et à l'ouverture de la section unité d'un groupe séparé formellement étale. Pour a), on suppose n inversible sur S ; alors la multiplication par n sur G est étale fibre par fibre, donc étale. Le noyau ${}_nK$ est un sous-groupe ouvert de ${}_nG$. Après hensélisation stricte au point s , on sépare la partie finie ayant une fibre spéciale non vide, ce qui donne la divisibilité (3.1.1), et même une injection

$${}_nK(\bar{s}) \hookrightarrow {}_nK(\bar{t}).$$

Les assertions b) et c) se déduisent alors de la structure des groupes algébriques commutatifs. L'assertion d) résulte de la finitude du noyau générique, des égalités de dimensions et du critère de platitude de SGA 3; l'assertion e) est ensuite le critère d'immersion ouverte.

Lemme 3.1.3. Soit K un S -schéma quasi-fini, de présentation finie, séparé et plat sur S . Si $s \in S$ et si t est une généralisation de s , alors

$$\text{rang } K_s \leq \text{rang } K_t.$$

Si $\text{rang } K_\eta \leq 1$ pour tout point maximal η de S , alors $K \rightarrow S$ est une immersion ouverte; en particulier c'est un isomorphisme lorsqu'il admet une section.

Remarque 3.1.4. Dans 3.1 c) et dans la suite de la proposition, on ne donne aucun renseignement sur ${}_n K_s$ lorsque n est une puissance de p . Lorsque G est lisse, la même méthode donne un énoncé analogue pour le rang multiplicatif:

$$\text{rang}_{\text{mult}}({}_n K_s) \mid \text{rang}_{\text{mult}}({}_n K_t). \quad (3.1.4.1)$$

Proposition 3.2. Soient S un schéma localement noethérien régulier intègre de dimension 1, K son corps des fonctions rationnelles, A_K un schéma abélien sur K , et A son modèle de Néron sur S . Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) pour tout $s \in S$, A_s^0 est de rang unipotent nul, c'est-à-dire une extension d'un schéma abélien par un tore;
- (ii) il existe un schéma en groupes G , lisse, séparé et de type fini sur S , prolongeant A_K , et dont les fibres sont de rang unipotent nul.

De plus, si G est comme dans (ii), l'unique morphisme $G \rightarrow A$ induisant l'identité sur la fibre générique est un isomorphisme de G sur un sous-groupe ouvert de A , donc induit

$$G^0 \xrightarrow{\sim} A^0.$$

Corollaire 3.3. Sous les hypothèses de 3.2 et de rang unipotent nul pour les composantes neutres, tout changement de base dominant $S' \rightarrow S$ conserve les composantes neutres des modèles de Néron:

$$A^0 \times_S S' \xrightarrow{\sim} A'^0. \quad (3.3.1)$$

Définition 3.4. Le schéma abélien A_K est dit avoir *réduction semi-stable* sur S si les conditions équivalentes de 3.2 sont vérifiées. La condition est locale pour la topologie des traits, et même après hensélisation ou hensélisation stricte.

Proposition 3.5. Supposons S un trait. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) A_K a réduction semi-stable sur S ;
- (ii) avec les notations de (2.5.3), (2.5.4), on a $V \subset V^\perp$;
- (iii) pour la partie torique W du module de Tate, on a $W = V^\perp$;
- (iv) l'action du groupe d'inertie I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ est unipotente d'échelon 2.

Si g est un générateur topologique de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on peut encore exprimer cette condition par

$$(1 - g_U)^2 = 0. \quad (3.5.3)$$

La démonstration utilise le théorème d'orthogonalité de la section 2.

Théorème 3.6. Soit S un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1, de corps des fonctions K , et soit A_K un schéma abélien sur K . Il existe une extension finie galoisienne K'/K telle que $A_K \otimes_K K'$ ait réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' .

Corollaire 3.7. Lorsque S est un trait, il existe un sous-groupe ouvert I' de l'inertie tel que l'action de I' sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ soit unipotente d'échelon 2.

Corollaire 3.8. Les conditions de 3.5 sont encore équivalentes à l'unipotence de l'action de I sur U .

Corollaire 3.9. Les conditions de 3.2 sont équivalentes à la stabilité des composantes neutres des modèles de Néron par toute extension finie étale du corps des fonctions.